

西安交通大学考试題

成绩

课程 数 学

学 院 _____

考试日期 2016 年 8 月 24 日

专业班号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

选拔考号 _____ (仅报名者填)

一、填空题: (本大题共 14 小题, 每小题 5 分, 共 70 分.)

1. 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和, 则使 $f(n) = 22$ 成立的最小的 n 是 _____.
2. 设 $(a+1)(b+1) = 2$, 则 $\arctan a + \arctan b =$ _____.
3. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 _____.
4. 设 n 为正整数, 若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$, 则整点 (x, y) 个数为 _____.
5. 设 $2016 = 8^3 a_3 + 8^2 a_2 + 8a_1 + a_0$ ($1 \leq a_i \leq 7, a_i \in N$), 则 $a_3 =$ _____.
6. 两个或两个以上的整数除以 N (N 为整数, $N > 1$), 若所得的余数相同且都是非负数, 则数学上定义这两个或两个以上的整数为同余. 若 69, 90 和 125 对于某个 N 是同余的, 则对于同样的 N , 81 同余于 _____.
7. 已知复数 z 的模 $|z|=1$, 则 $|z^2 - z + 1|$ 的最大值为 _____.
8. 对于函数 $y = f(x)$, $f(x+1) - f(x)$ 称为 $f(x)$ 在 x 处的一阶差分 Δy , 对于 Δy 在 x 处的一阶差分称为 $f(x)$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y$, 则函数 $y = f(x) = x + 3^x$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y =$ _____.
9. 已知 $f_1(x) = \frac{3x-1}{x+1}$, 对于 $n=1, 2, 3, \dots$, 定义 $f_{n+1}(x) = f_1[f_n(x)]$. 则 $f_{35}(3) =$

17
18

 _____.

10. 已知钝角 $\triangle ABC$ 的最大边长为 2, 其余两边长分别为 a, b , 则 $\{(x, y) | x = a, y = b\}$ 所表示的平面图形的面积为_____.
11. 一矩形的一边在 x 轴上, 另两个顶点在函数 $y = \frac{x}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的图像上, 则此矩形绕 x 轴旋转而成的几何体的体积的最大值为_____.
12. 边长为 1 的正五边形对角线长为_____.
13. 非空集合 $\{t | f(x) \text{ 在区间 } [t, t^2 - 2t - 2] \text{ 上为奇函数}\}$ 的元素为_____.
14. 某停车场有 4 行 4 列 16 个停车位, 车辆停放任意一个车位是等可能的. 现有 4 辆型号不同的汽车停放, 则每一行每一列恰好只停放 1 辆车的概率_____.
- 二、(8 分) 证明: 对任意给定的正数 ε , 都存在正数 δ , 使得对任意的正数 x, y , 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$.

三、(8分) 圆周上有7盏灯(如图), 每盏灯有两种状态“开”或“关”进行切换. 对任意一盏灯进行开关切换时, 同时切换与之相邻的两盏灯, 称此过程为一次操作. 问: 不论各盏灯的初始状态如何, 是否总能经过一系列的上述操作, 使得所有灯都处于“开”的状态. 请建立数学模型证明你的结论.



答: 是.

四、(7分) 试设计一种求 π 的近似值的算法, 试给出求解步骤或程序框图.

五、(7分) 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, 对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2.$$

证明: 对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 及任意的正整数 n , 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n}(x - y)^2.$$

解: 证明: 由 $(x - y)^2 \geq (x - y)^2$ (n 为正整数).

则 $x =$

由几何知识得. $\exists f(x) = y_1, f(y) = y_2.$

$$\text{由 } |y_1 - y_2| \leq (x - y)^2.$$

则